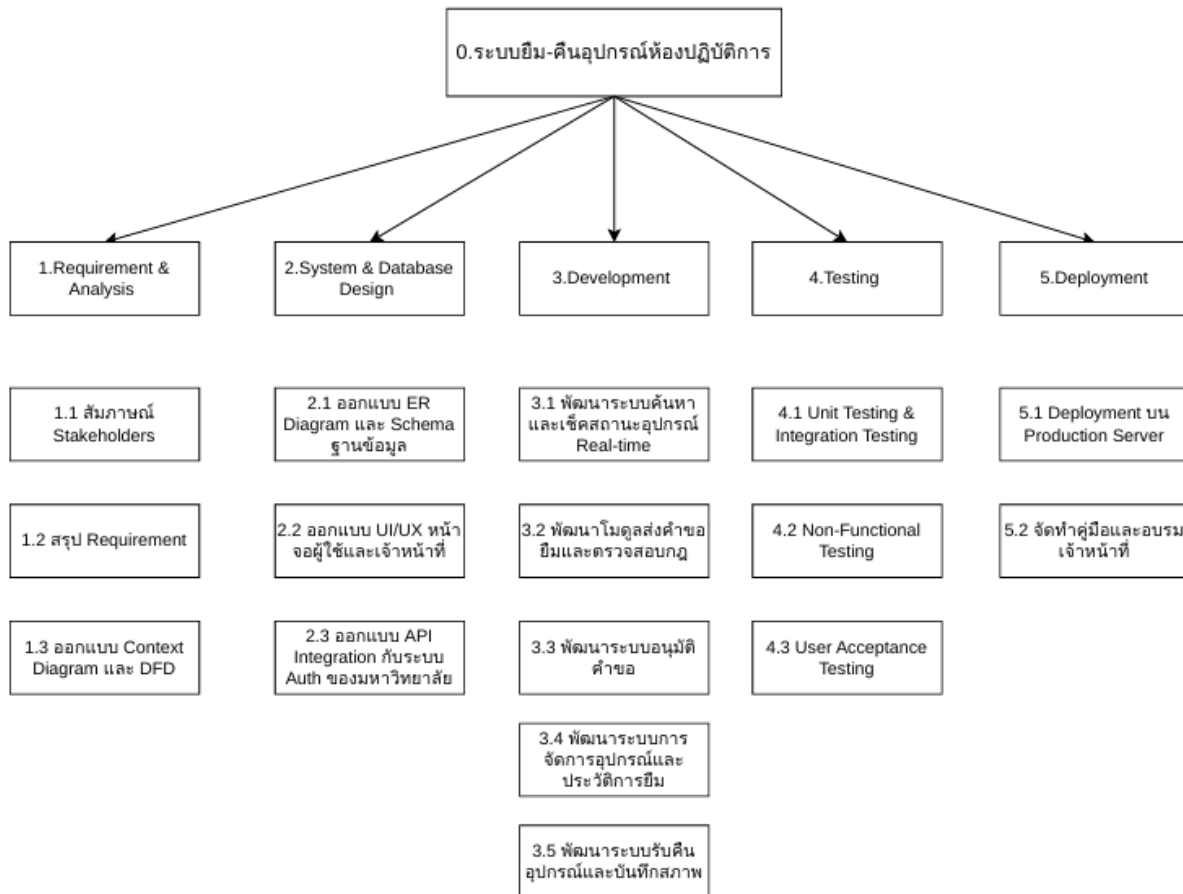


ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

นาย สหสวัตร แก้วเมือง 065 IT 432

ส่วนที่ 2 WBS & Gantt Chart ระบบ ยืม คืน อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการออนไลน์

WBS_ระบบยืม คืนอุปกรณ์



Gantt Chart_ระบบยืม คินอุปกรณ์

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
WBS	Task	Owner	Start Date	End Date	Duration	% Complete	1/8/2026	2/8/2026	3/8/2026	4/8/2026	5/8/2026	6/8/2026	7/8/2026	8/8/2026	9/8/2026	10/8/2026	11/8/2026	12/8/2026
1	Requirement & Analysis	SA Team	1/8/2026	12/8/2026	13	100%												
1.1	สัมภาษณ์ Stakeholders	SA	1/8/2026	4/8/2026	4	100%												
1.2	สรุป Requirement	SA	5/8/2026	8/8/2026	4	100%												
1.3	ออกแบบ Context Diagram และ DFD	SA	9/8/2026	13/8/2026	5	100%												
2	System & Database Design	Design Team	14/8/2026	23/8/2026	10	100%												
2.1	ออกแบบ ER Diagram และ Schema ฐานข้อมูล	Data Architect	14/8/2026	18/8/2026	5	100%												
2.2	ออกแบบ UI/UX หน้าจอผู้ใช้และเจ้าหน้าที่	UI/UX Design	14/8/2026	20/8/2026	7	100%												
2.3	ออกแบบ API Integration กับระบบ Auth ของมหาวิทยาลัย	System Architect	19/8/2026	23/8/2026	5	100%												
3	Development	DevTeam	24/8/2026	30/8/2026	32	60%												
3.1	พัฒนาระบบค้นหาและจัดสรรอุปกรณ์ Real-time	Backend Dev	24/8/2026	30/8/2026	7	100%												
3.2	พัฒนาโมดูลสำหรับจองและตรวจสอบ	Backend Dev	31/8/2026	6/9/2026	7	100%												
3.3	พัฒนาระบบอนุมัติค่าเช่า	Fullstack Dev	7/9/2026	12/9/2026	6	0%												
3.4	พัฒนาระบบการจัดการอุปกรณ์และประวัติการยืม	Fullstack Dev	13/9/2026	18/9/2026	6	0%												
3.5	พัฒนาระบบแจ้งเตือนอุปกรณ์และบันทึกสภาพ	Fullstack Dev	19/9/2026	24/9/2026	6	0%												
4	Testing	QA Team	25/9/2026	6/10/2026	12	0%												
4.1	Unit Testing & Integration Testing	QA / Tester	25/9/2026	28/9/2026	4	0%												
4.2	Non-Functional Testing	QA / Tester	29/9/2026	21/10/2026	4	0%												
4.3	User Acceptance Testing	QA / SA	3/10/2026	6/10/2026	4	0%												
5	Deployment	DevOps Team	7/10/2026	12/10/2026	6	0%												
5.1	Deployment บน Production Server	DevOps	7/10/2026	9/10/2026	3	0%												
5.2	จัดทำคู่มือและระบบเจ้าหน้าที่	SA / Admin	10/10/2026	12/10/2026	3	0%												

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา และ Requirement

1.1 Problem Statement ของระบบ

ผู้ประสบปัญหา

ตอบ : นักศึกษา , อาจารย์

ปัญหาปัจจุบัน

ตอบ : การจองซ้อนกัน เกิดความล่าช้า

สาเหตุหรือข้อจำกัด

ตอบ : ต้อง เดินมาสอบถาม , กรอกแบบฟอร์ม ทำให้เกิดความล่าช้าหากมีอุปกรณ์มีการจองซ้อน

ผลลัพธ์ที่ระบบใหม่ควรช่วย

ตอบ : ตรวจสอบรายการยืม และ ประวัติการยืมได้ , เจ้าหน้าที่ เพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งานข้อมูลอุปกรณ์ , ดูรายการอุปกรณ์ที่กำลังถูกยืมได้

เกณฑ์ความสำเร็จอย่างน้อย 1 ตัว

- ลดเวลาในการทำรายการยืม-คืนลงอย่างน้อย 60% และ อัตราการจองอุปกรณ์ซ้ำซ้อนลดลงเหลือ 0%

1.2 Stakeholder Anlysis - ระบุ Stakeholder อย่างน้อย 3 กลุ่ม

- นักศึกษาและอาจารย์ : แบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อดูพฤติกรรมและความต้องการใช้งาน
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสังเกตการณ์ทำงานจริง
- ผู้ดูแลระบบ IT : การประชุมเชิงเทคนิค และ การวิเคราะห์เอกสารระบบเดิม

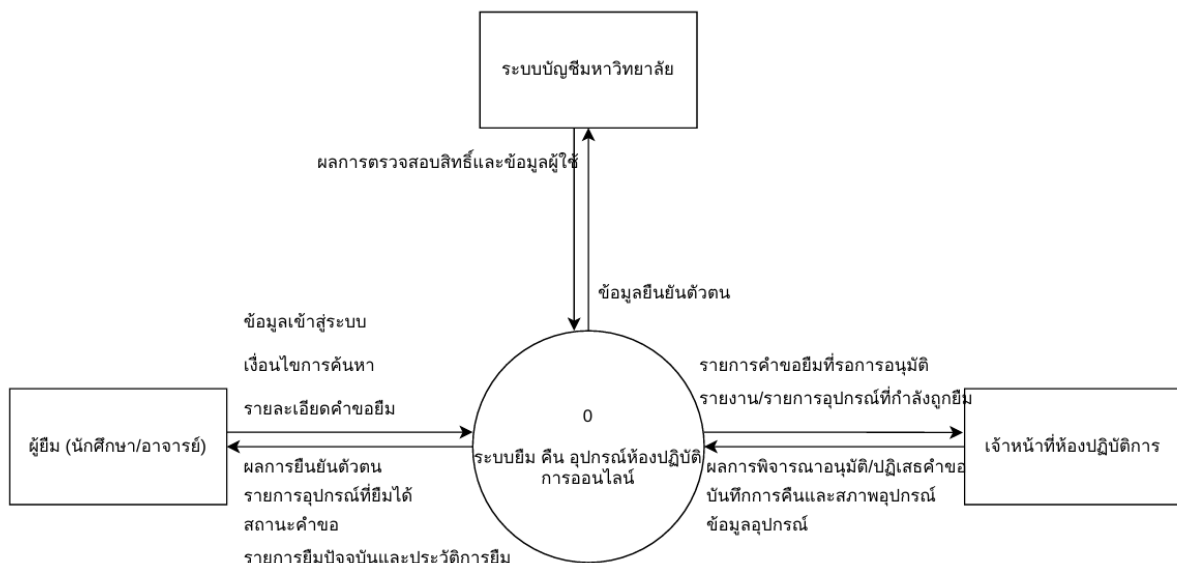
1.3 Functional Requirement 6 ข้อ กำหนดรหัส FR-01 ...

- FR-01 (Authentication): ระบบต้องรองรับให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่านระบบยืนยันตัวตนด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัย
- FR-02 (Search & Filter): ระบบต้องรองรับการค้นหาอุปกรณ์ตามประเภท วันที่ต้องการยืม และวันที่ต้องการคืน โดยแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่วางอยู่ในช่วงเวลานั้น
- FR-03 (Borrow Request Submission): ระบบต้องรองรับการส่งคำขอยืมอุปกรณ์ โดยระบุวันที่ยืม วันที่คืน และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
- FR-04 (Approval Workflow & Rule Validation): ระบบต้องอนุมัติคำขอยืมอุปกรณ์ทั่วไปที่มีสถานะว่างโดยอัตโนมัติ และส่งคำขอยืมอุปกรณ์ประเภทกล้องถ่ายภาพและ Notebook ไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา พร้อมแจ้งสถานะอนุมัติ/ปฏิเสธให้ผู้ยืมทราบ
- FR-05 (Return & Condition Tracking): ระบบต้องรองรับให้เจ้าหน้าที่บันทึกการคืนอุปกรณ์ พร้อมระบุสภาพอุปกรณ์ (ปกติ, ชำรุด, สุกงอม)
- FR-06 (Equipment & Transaction Management): ระบบต้องรองรับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแก้ไข ปิดใช้งานอุปกรณ์ ดูรายการที่กำลังถูกยืม และอนุญาตให้ผู้ใช้ตรวจสอบรายการยืมปัจจุบันรวมถึงประวัติการยืมของตนเองได้

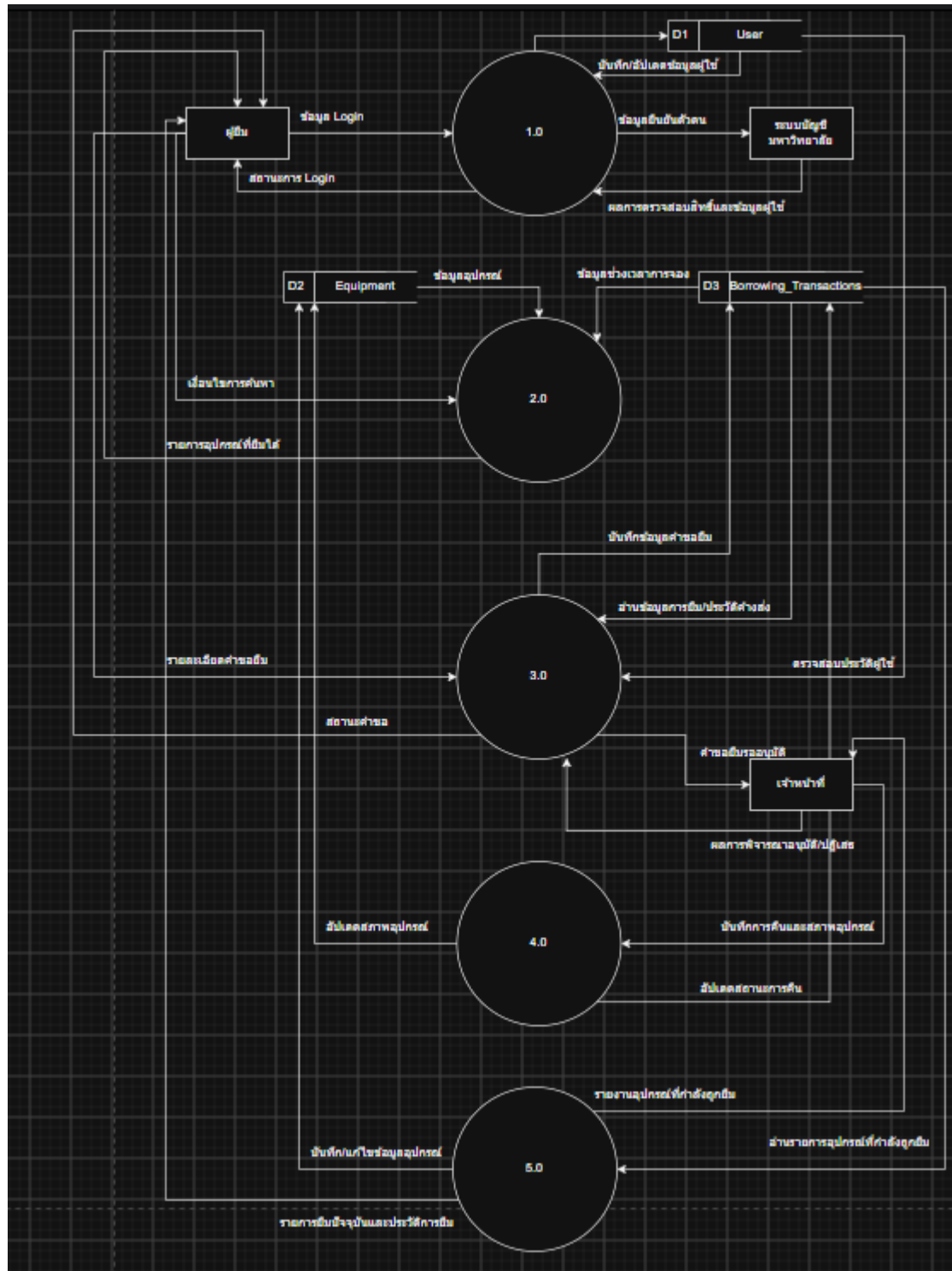
1.4 Non-Functional Requirement 3 ข้อ มีเงื่อนไข

- หากคำขออนุญาตเข้ามาไม่เกิน 20 คำจากระบบยังตอบสนองไว (Performance)
- เข้าใช้งานด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (Security)
- ระบบต้องรองรับ **Responsive Design** บนอุปกรณ์ Mobile และ Desktop โดยผู้ใช้งานใหม่ต้องสามารถทำการส่งคำขอยืมสำเร็จได้ภายใน **3 นาที** โดยไม่ต้องได้รับการฝึกอบรม (Usability)

ส่วนที่ 4 Context Diagram



ส่วนที่ 5 DFD Level 1



ส่วนที่ 6 DFD Level 2

